HET ONDERZOEKSDOSSIER

Operatie Enigma

Vijf dossiers, een geheim bericht en de mensen achter de code.

Zo werk je

Begin bij dossier 1. Lees eerst het verhaal en de Nederlandse uitleg bij de bronnen. Maak daarna de opdrachten. Alles wat je voor de vragen nodig hebt staat in dit boekje of wordt op de bijbehorende webpagina aangewezen.

Een bron is bijvoorbeeld een oude brief of een foto. Een tekst van een museum kan uitleg geven over zo’n bron. Schrijf op wat je ziet of leest en wat je daaruit opmaakt.

Na ieder besproken dossier krijg je de bijbehorende sleutelkaart van de leerkracht of begeleider. Bewaar de vijf kaarten voor de finale. Het oefentelegram is voor deze opdracht gemaakt.

De website bevat de staatkundige Europakaart, grotere bronbeelden, originele bronnen en Nederlandse Translate-links. De kaart heeft grenzen van 2008; het is geen kaart van 1940.

DOSSIER 01

Waarom een geheim bericht?

Je ziet letters op papier. Maar je kunt er geen woorden van maken. Waarom zou iemand zo schrijven?

Lees eerst dit verhaal

Het is 1940. In Europa is oorlog. In 1939 valt nazi-Duitsland Polen aan. In mei 1940 valt het Duitse leger ook Nederland binnen.

Legers sturen berichten over hun plannen. Via de radio kan de vijand meeluisteren. Daarom maken ze berichten geheim. Met Enigma veranderen de letters.

In Engeland ligt Bletchley Park. Daar werken mensen die geheime berichten proberen te lezen. Dat noemen we codebrekers. Als zij plannen van de vijand lezen, kunnen zij het leger waarschuwen.

Deze woorden helpen

telegram: Een kort bericht dat wordt verstuurd.

code: Letters of tekens die een bericht moeilijk leesbaar maken.

nazi's: De partij van Hitler, die toen Duitsland bestuurde.

Enigma: Een machine die letters van een bericht verandert. Met dezelfde instellingen kan de ontvanger de tekst weer lezen.

Bronnen bij dossier 01

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Een schip op zee



De tanker Dixie Arrow na een aanval door een Duitse onderzeeër in de Atlantische Oceaan. Foto NARA, NAID 520607; via National Park Service.

In de oorlog brengen schepen eten, brandstof en andere spullen over zee. Onderzeeërs kunnen deze schepen aanvallen. Dat maakt de reis gevaarlijk.

De codebrekers proberen geheime berichten van de vijand te lezen. Soms staat daarin waar een onderzeeër is of wat die gaat doen. Met die informatie kan de marine schepen waarschuwen.

Oude foto met uitleg van nu / National Park Service · foto: NARA 520607

Open de originele bron

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven vier codebrekers uit Bletchley Park een brief aan Winston Churchill. Hij is de leider van de Britse regering.

Er zijn niet genoeg mensen om al het werk te doen. Daardoor duurt het te lang om sommige berichten te lezen. De schrijvers vragen Churchill om meer medewerkers. Machines alleen zijn niet genoeg.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Hoe kunnen geheime berichten helpen om schepen te beschermen?

1. Bekijk de foto. Wat zie je met het schip gebeuren?

2. Lees de uitleg bij de foto. Welke spullen brengen schepen over zee?

3. Lees over Bletchley Park. Hoe kunnen de codebrekers helpen om schepen te waarschuwen?

Op tafel

Leg het telegram op tafel. Teken ernaast een radio en twee mensen: iemand die verstuurt en iemand die ontvangt.

Wat vervoeren de schepen?

_____

_____

_____

Wat willen de codebrekers te weten komen?

_____

_____

_____

Vertel hoe de codebrekers de schepen kunnen helpen.

_____

_____

_____

DOSSIER 02

Wie was Alan Turing?

Alan Turing is een van de codebrekers. Lees hoe zijn leven begint.

Lees eerst dit verhaal

Alan wordt in 1912 in Engeland geboren. Hij is goed in wiskunde en denkt graag na over moeilijke vragen.

In 1939 gaat hij in Bletchley Park werken. Dat is een plek in Engeland waar mensen geheime berichten onderzoeken. Alan helpt hen. Hij werkt niet alleen.

Deze woorden helpen

wiskunde: Nadenken over getallen, vormen en vaste regels.

bron: Iets dat je helpt om over vroeger te leren, zoals een foto of brief.

Bronnen bij dossier 02

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Het leven van Alan Turing

1912: Alan Turing wordt in Engeland geboren. Later studeert hij wiskunde. Hij onderzoekt getallen en vaste regels.

1936: Alan schrijft over een denkbeeldige rekenmachine. Die volgt stap voor stap regels.

1939: Alan gaat in Bletchley Park werken. Daar helpt hij samen met anderen om geheime berichten te lezen.

Levensbeschrijving / King’s College Cambridge

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Wat ontdek je over het leven van Alan?

1. Lees de stukjes over 1912, 1936 en 1939.

2. Schrijf elk jaar op een papiertje. Schrijf of teken erbij wat Alan dan doet.

3. Leg de papiertjes op volgorde. Vertel je maatje over het leven van Alan.

Op tafel

Maak drie tijdkaarten met de jaren 1912, 1936 en 1939. Gebruik de Nederlandse uitleg op deze pagina.

Wat gebeurt er in 1912 en in 1939?

_____

_____

_____

Wat doet Alan vóór hij codebreker wordt?

_____

_____

_____

Vertel twee dingen die je over Alan hebt geleerd.

_____

_____

_____

DOSSIER 03

Samen lukt er meer

Alan werkt met veel andere mensen. Wat doen zij?

Lees eerst dit verhaal

Al vóór de oorlog onderzoeken drie wiskundigen in Polen de Enigma. Zij heten Rejewski, Ró■ycki en Zygalski. De Polen delen hun kennis met bondgenoten.

In Bletchley Park werkt ook Joan Clarke. Zij is goed in wiskunde. Andere mensen ontvangen berichten, schrijven ze op of bedienen machines. Al dat werk is nodig.

Warschau ligt in Polen. Parijs ligt in Frankrijk. Bletchley Park ligt in Engeland, een deel van Groot-Brittannië. Bekijk deze landen op de kaart.

Deze woorden helpen

bondgenoten: Landen die elkaar helpen in een oorlog.

codebreker: Iemand die probeert een geheim bericht te lezen zonder de sleutel te kennen.

Bronnen bij dossier 03

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven vier codebrekers uit Bletchley Park een brief aan Winston Churchill. Hij is de leider van de Britse regering.

Er zijn niet genoeg mensen om al het werk te doen. Daardoor duurt het te lang om sommige berichten te lezen. De schrijvers vragen Churchill om meer medewerkers. Machines alleen zijn niet genoeg.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

De codebrekers uit Polen

Polen is een land in Europa. Daar proberen wiskundigen Enigma te begrijpen. Zij ontdekken belangrijke dingen over de machine.

In 1939 delen de Polen hun kennis met mensen uit Groot-Brittannië en Frankrijk. Later werken de Britten verder aan het lezen van de berichten.

Museumtekst / Museum van de Tweede Wereldoorlog in Gda■sk

Open de originele bron

Joan Clarke

Joan Clarke is goed in wiskunde. In 1940 komt ze naar Bletchley Park. Ze werkt in een team dat berichten van de Duitse marine onderzoekt.

Marine betekent de schepen en mensen van een leger op zee. Joan denkt mee over manieren om de geheime berichten te lezen.

Levensbeschrijving / GCHQ

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Waarom kun je niet zeggen dat Alan alles alleen deed?

1. Lees over de Poolse codebrekers en over Joan Clarke.

2. Maak twee kaartjes. Schrijf of teken op het ene wat de Polen doen. Zet op het andere wat Joan doet.

3. Lees de brief. Welke hulp hebben de codebrekers nog nodig? Vertel waarom Alan dit werk niet alleen kan doen.

Op tafel

Maak zelf kaartjes met de namen uit de bronuitleg. Schrijf er de taken bij.

Wat vragen de schrijvers in de brief?

_____

_____

_____

Welk voorbeeld van samenwerken heb je gevonden?

_____

_____

_____

Maak de zin af: Alan heeft hulp nodig van anderen, want…

_____

_____

_____

DOSSIER 04

Mensen en machines

De codebrekers gebruiken machines. Ze hebben ook mensen nodig die het werk voorbereiden en controleren.

Lees eerst dit verhaal

De Enigma maakt berichten geheim. De Bombe is een andere machine. Die helpt bij het zoeken naar instellingen van Enigma.

Mensen bereiden het werk voor. Ze controleren ook wat de machine vindt. Zij proberen met de gevonden instellingen het bericht te lezen.

Deze woorden helpen

instelling: Een stand die je op een machine kiest.

Bronnen bij dossier 04

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

De Bombe

De Bombe helpt bij het zoeken naar de instellingen van Enigma. Daarvoor bedenken de codebrekers eerst welk woord er in het geheime bericht zou kunnen staan.

Mensen stellen de Bombe in en controleren wat de machine vindt. Daarna proberen zij met de gevonden instellingen het bericht te lezen.

Uitleg van een museum / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven vier codebrekers uit Bletchley Park een brief aan Winston Churchill. Hij is de leider van de Britse regering.

Er zijn niet genoeg mensen om al het werk te doen. Daardoor duurt het te lang om sommige berichten te lezen. De schrijvers vragen Churchill om meer medewerkers. Machines alleen zijn niet genoeg.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Wat doet de Bombe en wat doen de mensen?

1. Lees de uitleg over de Bombe. Waar helpt deze machine bij?

2. Maak twee vakken op papier: machine en mensen. Schrijf bij elk vak een taak.

3. Lees de brief nog eens. Waarom vragen de schrijvers om meer medewerkers?

Op tafel

Teken op je werkblad twee vakken: machine en mensen. Schrijf of teken bij elk vak een taak.

Wat lees je over het werk van de machine?

_____

_____

_____

Welke taak blijft voor de mensen over?

_____

_____

_____

Vertel waarom de codebrekers zowel machines als mensen nodig hebben.

_____

_____

_____

DOSSIER 05

Van letters naar woorden

Een geheim bericht moet langs verschillende mensen voordat het kan worden gelezen.

Lees eerst dit verhaal

Een militair maakt met Enigma een bericht geheim. Daarna wordt het via de radio verstuurd. Een luisterpost kan het opvangen.

Codebrekers proberen de tekst te lezen. Daarvoor gebruiken ze kennis, machines en elkaars hulp. Een ontvangen bericht is dus nog geen begrepen bericht.

De volgorde is: een tekst schrijven, de tekst geheim maken, het bericht versturen, het bericht opvangen en de geheime tekst proberen te lezen. De mensen in een luisterpost vangen radiosignalen op en schrijven de letters op.

Deze woorden helpen

luisterpost: Een plek waar mensen radiosignalen opvangen.

ontcijferen: Een geheim bericht weer leesbaar maken.

Bronnen bij dossier 05

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven vier codebrekers uit Bletchley Park een brief aan Winston Churchill. Hij is de leider van de Britse regering.

Er zijn niet genoeg mensen om al het werk te doen. Daardoor duurt het te lang om sommige berichten te lezen. De schrijvers vragen Churchill om meer medewerkers. Machines alleen zijn niet genoeg.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

De Bombe

De Bombe helpt bij het zoeken naar de instellingen van Enigma. Daarvoor bedenken de codebrekers eerst welk woord er in het geheime bericht zou kunnen staan.

Mensen stellen de Bombe in en controleren wat de machine vindt. Daarna proberen zij met de gevonden instellingen het bericht te lezen.

Uitleg van een museum / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Welke stappen zijn nodig om een geheim bericht te lezen?

1. Lees de stappen in het verhaal hierboven en de brief op deze pagina.

2. Maak vijf kaartjes: tekst schrijven, geheim maken, versturen, opvangen en geheim bericht lezen. Leg ze op volgorde.

3. Vertel de route van het bericht aan je maatje. Wat gaat mis als het bericht pas veel te laat wordt gelezen?

Op tafel

Knip vijf stroken uit gewoon papier. Schrijf de vijf stappen uit het verhaal erop. Leg de stroken op volgorde.

Wat lees je over hulp bij het codebreken?

_____

_____

_____

Wat moet er na het ontvangen van een bericht gebeuren?

_____

_____

_____

Schrijf of teken de route van het bericht. Vertel waar de codebrekers aan het werk gaan.

_____

_____

_____

FINALE

Lees het geheime bericht

Open Mininigma op de tablet of Cryptii M3 in de browser. Werk met de vijf sleutelkaarten die je hebt gekregen. Groep 5/6 doet dit met de leerkracht. Neem rotoren, ringstanden, startletters, reflector en alle stekkerparen over. De ringstand is iets anders dan de startletters.

BMQYW KODWL SZWID IPHRW KNZFW YZTBT AA

Typ de letters zonder spaties. Zet voor een nieuwe poging de machine steeds terug op de startletters. Voer de uitkomst op de website in en open daarna de envelop GETUIGEN.

Open Cryptii M3

EINDOPDRACHT

Jullie laatste bladzijde

Een besluit uit 2013

Alan houdt van mannen. In 1952 krijgt hij een straf omdat hij een relatie met een man heeft. Volgens de Britse wet van toen mocht dat niet. Dat was oneerlijk.

In 2013 krijgt Alan gratie. De koningin geeft hem een officieel pardon voor zijn veroordeling. Alan is dan al overleden. De Britse regering zegt dat hij onrechtvaardig is behandeld.

Bericht van de Britse regering / GOV.UK · 24 december 2013

Open de originele bron

Schrijf jullie eindopdracht

Bespreek de vragen samen. Gebruik jullie aantekeningen uit de dossiers.

Wie hielpen bij het codebreken? Noem twee mensen of groepen en vertel wat zij deden.

_____

_____

_____

_____

Wat was oneerlijk voor Alan? Gebruik de uitleg bij de getuigenkaarten.

_____

_____

_____

_____

Wat zou je nog willen weten?

_____

_____

_____

_____

KLAAR?

Maak je eigen Enigma-bericht

1. Bedenk samen met je maatje een bericht van 5 tot 12 letters. Gebruik alleen A-Z. Werk met de leerkracht.

2. Gebruik Mininigma of Cryptii M3: rotoren I-II-III, reflector B, ringen A-A-A (01-01-01). Stekkerparen: AV BS CG DL FU HZ IN KM OW RX. Kies drie eigen startletters en schrijf ze op.

3. Zet de machine op die startletters. Typ de gewone tekst en schrijf de geheime uitkomst op.

4. Geef een ander tweetal alleen de geheime tekst en alle instellingen. Het andere tweetal zet de machine opnieuw op de beginstand en typt de geheime tekst. Controleer samen of jullie oorspronkelijke tekst terugkomt.

5. Begin bij elke nieuwe poging weer bij de genoteerde startletters. De rotoren draaien tijdens het typen.

Ons gewone bericht: _____

Onze startletters: _____

Onze geheime tekst: _____

Teruggelezen door het andere tweetal: _____